Spektralverschiebung, Zeitdilatation und Intensitätsabnahme (UQSH)

Ukshin Q. Rexhepi
Tübingen, Germany
ukshin.rexhepi@gmail.com

Konzeptioneller Ursprung 8. November 2025
07. März 2026 auf Figshare

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31564024

Abstract

In dieser Arbeit werden Zeitdilatation, spektrale Verschiebung und Intensitätsskalierung als unterschiedliche beobachtbare Projektionen ein und desselben feldmechanischen Skalierungsprozesses hergeleitet. Im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH) wird Strahlung als modulierte Grenzdynamik eines kontinuierlichen Feldes interpretiert. Ausbreitung wird nicht als Transport durch leeren Raum verstanden, sondern als pfadabhängige Reorganisation der Musterdichte innerhalb des Mediums.

Ein skalenrelativer Abbildungsoperator wird eingeführt, der Quellstrukturen durch kumulative Interaktion mit unterschiedlichen Feldregimen in beobachtete Strukturen transformiert. Spektrale Rotverschiebung, zeitliche Streckung und Amplitudenreduktion erscheinen dabei als drei gekoppelte Manifestationen ein und desselben Reorganisationsskalierungsprozesses.

Diese Formulierung liefert eine einheitliche ontologische Beschreibung, ohne auf eine globale Expansion oder zusätzliche Substanzen zurückzugreifen, und führt zu minimalen, prinzipiell

überprüfbaren Vorhersagen hinsichtlich Pfadabhängigkeit, Profilkohärenz und Regimeübergängen.

1 Zeitdilatation als Folge feldmechanischer Entdichtung (für nichtwissenschaftliche Leser)

Wenn wir eine ferne Supernova beobachten, sehen wir nicht nur ihr Licht, sondern auch ihr Zeitmuster. Die Explosion hellt sich auf, fällt wieder ab, und zeigt charakteristische Spektrallinien. Dieses gesamte Muster ist ein Abdruck der inneren Dynamik des Ereignisses.

In der konventionellen Deutung wird dieses Zeitmuster durch die Expansion des Universums gedehnt. Im Rahmen der UQSH wird derselbe Befund anders gelesen.

Licht ist hier keine Folge einzelner Teilchen, die durch ein leeres Vakuum fliegen, sondern eine Spannungsfront im Raumfeld selbst. Während sich diese Front ausbreitet, entdichtet sich ihre innere Struktur allmählich. Diese Entdichtung betrifft nicht nur die beobachtete Wellenlänge (Rotverschiebung), sondern ebenso die zeitliche Taktung der Modulation. Farbverschiebung und zeitliche Streckung erscheinen damit als zwei Projektionen desselben Prozesses.

Es stellt sich jedoch eine zentrale Frage: Wenn die Ausbreitung pfadabhängig ist, also von den jeweils durchquerten Feldregimen abhängt, warum zeigt die beobachtete Zeitdilatation nur eine sehr geringe Streuung?

Die Antwort liegt in der Mittelung über große Distanzen. Man kann sich den Weg einer solchen Spannungsfront als eine lange Abfolge unterschiedlich gespannter Regionen vorstellen. Einzelne Abschnitte tragen geringfügig mehr oder weniger zur Entdichtung bei. Doch je länger der Weg, desto stärker gleichen sich diese lokalen Unterschiede gegenseitig aus.

Über sehr große Entfernungen dominiert daher der durchschnittliche Entdichtungsprozess des Feldes. Lokale Abweichungen bleiben möglich, werden jedoch relativ klein im Vergleich zum Gesamteffekt. Zeitdilatation erscheint deshalb nahezu proportional zur Rotverschiebung.

Zeitdilatation ist in diesem Rahmen keine eigenständige Eigenschaft der Zeit selbst, sondern die beobachtbare Folge einer allmählichen Entdichtung der Feldtaktung entlang eines langen, pfadabhängigen Ausbreitungsweges.

2 Spektrallinien als Resonanzantwort des Feldes (für nichtwissenschaftliche Leser)

Wenn Licht durch ein Gas oder eine Atmosphäre läuft, entstehen charakteristische Spektrallinien. Jede chemische Struktur hinterlässt ein typisches Muster im Licht. Dieses Muster erlaubt es Astronomen, die Zusammensetzung ferner Sterne oder Galaxien zu bestimmen.

In der üblichen Beschreibung wird angenommen, dass Atome oder Moleküle Lichtteilchen absorbieren oder wieder aussenden und dadurch bestimmte Wellenlängen erzeugen.

Im Rahmen der UQSH wird derselbe Vorgang anders interpretiert.

Ein Molekül ist hier kein kleines Objekt, das ein fertiges Muster „auf das Licht druckt“. Es ist selbst ein gebundenes Spannungsgefüge innerhalb des Raumfeldes. Seine Struktur besteht aus stabilen Organisationsmoden des Feldes.

Trifft eine ausbreitende Spannungsfront auf ein solches gebundenes Gefüge, kommt es zu einer lokalen Reorganisation des Feldzustandes. Das Molekül kann jedoch nicht beliebig reagieren. Seine Struktur erlaubt nur bestimmte stabile Antwortformen.

Diese Antwortformen erscheinen als diskrete Modulationen der Spannungsfront. Genau diese Modulationen registrieren wir als Spektrallinien.

Das Licht trägt also kein „Bild“ des Moleküls mit sich. Stattdessen entsteht eine charakteristische Antwort des Feldes, die durch die Struktur des Moleküls bestimmt wird.

Nachdem diese Modulation entstanden ist, läuft sie zusammen mit der Spannungsfront weiter durch das Feld. Das ursprüngliche Molekül bleibt dabei am Ort zurück und behält seine Struktur.

Die Modulation ist danach Teil der Grenzdynamik selbst. Deshalb kann sie über große Entfernungen erhalten bleiben.

Wenn sich die Spannungsfront auf ihrem Weg entdichtet, vergrößert sich die Musterweite dieser Modulation. Dadurch verschieben sich die beobachteten Wellenlängen und zeitlichen Signaturen. Die innere Ordnung der Spektrallinien bleibt jedoch erhalten.

Spektrale Rotverschiebung, zeitliche Streckung und Intensitätsänderung erscheinen damit als unterschiedliche Lesarten derselben feldmechanischen Reorganisation.

3 Zeitdilatation als Taktungs-Skalierung der Grenzdynamik

Im UQSH-Rahmen ist Zeitdilatation kein Effekt eines sich dehnenden Raumes und auch keine „mitreisende“ Eigenschaft von Lichtteilchen. Sie ist eine beobachtete Streckung von Prozesssignaturen, die entsteht, weil Licht keine transportierte Substanz ist, sondern eine fortlaufende Grenzdynamik des Feldes ϕ. Was sich ausbreitet, ist eine räumlich geordnete Folge lokaler Reorganisationsereignisse. Die Sphäre der Ausbreitung bleibt dabei erhalten, während sich die innere Taktung der Grenzdynamik entlang des Weges skalenrelativ reorganisiert. Unter „Taktung“ ist hier nicht eine externe Uhr zu verstehen, sondern die interne Sequenzdichte der Grenzereignisse, also wie dicht die Feldantworten in der propagierenden Struktur aufeinander folgen.

Diese innere Sequenzdichte ist es, die im Beobachtungsregime als Frequenz erscheint und zugleich die zeitliche Feinstruktur eines Signals bestimmt. Eine Spektrallinie und eine Lichtkurvenform sind in diesem Sinn zwei verschiedene Lesarten desselben Feldprozesses: einmal als energetische Musterweite, einmal als zeitliche Prozesssignatur.

Wenn sich die Grenzdynamik auf dem Weg entdichtet, dann bedeutet das feldmechanisch nicht „Energieverlust“, sondern eine Vergrößerung der geometrischen Musterweite bei fortgesetzter Ausbreitung mit der invarianten maximalen Reorganisationsrate c. Diese Entdichtung wirkt nicht nur auf die spektrale Lage, sondern auf die gesamte interne Taktung des ankommenden Musters. Dadurch kann ein zeitlich strukturierter Emissionsprozess beim Beobachter gedehnt erscheinen, ohne dass am Ort der Quelle eine „langsamere Physik“ stattgefunden hätte.

Für die astronomische Beobachtung heißt das: Was als kosmologische Zeitdilatation beschrieben wird, ist in UQSH die Taktungs-Skalierung einer Grenzdynamik. Ein kurzzeitiger Ausbruch, der am Emissionsort eine bestimmte charakteristische Dauer und eine bestimmte interne Rhythmik besitzt, wird im Ankunftsregime als länger andauernde Signatur registriert, weil die Grenzdynamik beim Durchlaufen verschiedener Feldregime in eine größere Musterweite reorganisiert wurde. Der Detektor misst dabei nicht „Zeit des Lichts“, sondern die Art und Weise, wie gebundene Materiestrukturen die ankommende Grenzdynamik in lokale Ereignisse binden und als zeitliche Abfolge auslesen.

Formal kann man diese Idee minimal als skalenrelatives Abbildungsprinzip

schreiben. Sei $\sigma(\gamma)$ ein skalenrelativer Dehnungsfaktor der Grenzdynamik entlang eines Pfades γ, der die kumulative Entdichtung beschreibt. Dann werden sowohl spektrale Musterweiten als auch zeitliche Signaturen im Beobachtungsregime skaliert:

$$\lambda_{\text{obs}} \propto \sigma(\gamma)\lambda_{\text{em}}, \qquad \Delta t_{\text{obs}} \propto \sigma(\gamma)\Delta t_{\text{em}}.$$

Diese Gleichungen sind keine Expansionsthese, sondern ein Ausdruck dafür, dass „Frequenz“ und „Dauer“ im UQSH aus derselben Taktungsstruktur hervorgehen. Die Taktung ist eine Eigenschaft der Grenzdynamik, nicht eine Eigenschaft eines bewegten Objekts. Entscheidend ist, dass $\sigma(\gamma)$ in der UQSH prinzipiell pfadabhängig ist. Der Raum ist kein neutraler Hintergrund, sondern ein Feld mit unterschiedlichen Organisationszuständen. Eine Grenzdynamik, die durch unterschiedlich gespannte oder unterschiedlich organisierte Feldregionen propagiert, reorganisiert ihre innere Struktur nicht notwendigerweise identisch, selbst wenn die geometrische Entfernung vergleichbar ist.

Damit wird die beobachtete Zeitstreckung nicht zu einer eindeutigen Funktion der Entfernung, sondern zu einer Funktion der Feldgeschichte des Pfades. Daraus folgt eine klare UQSH-Konsequenz: In einem Universum, in dem Rotverschiebung und Taktungs-Skalierung durch feldmechanische Entdichtung entstehen, muss es neben einem dominanten Trend auch eine systematische, umgebungs- und pfadabhängige Streuung geben. Zwei Quellen mit ähnlicher beobachteter spektraler Verschiebung können unterschiedliche zeitliche Streckungen zeigen, wenn ihre Pfade unterschiedliche Anteile strukturreicher Regionen oder entspannter Regime durchlaufen. Umgekehrt können zeitlich ähnlich gedehnte Signaturen bei unterschiedlicher spektraler Verschiebung auftreten, wenn die spektrale Entdichtung und die zeitliche Abbildung durch verschiedene feldmechanische Beiträge dominiert werden.

Damit wird „Zeitdilatation“ in der UQSH nicht zu einem Rätsel, das man einer globalen Kinematik zuschreibt, sondern zu einer lesbaren Eigenschaft der Grenzdynamik selbst. Sie ist die Beobachtung, dass Feldbewegung auf dem Weg nicht verschwindet, sondern ihre innere Sequenzdichte skalenrelativ umordnet. Die Zeitstreckung ist in diesem Sinn kein Zusatzpostulat, sondern eine direkte Folge der ontologischen Grundannahme, dass Licht die fortlaufende Reorganisation des Feldes ist und dass gebundene Materie diese Reorganisation nur in ihrem eigenen Kopplungsband als zeitliche Signatur registrieren kann.

3.1 Spektrale Prägung durch modale Antwort gebundener Spannungsstrukturen

Gebundene materielle Strukturen erscheinen im UQSH-Rahmen als stabile Organisationsmoden des Feldes ϕ. Ein Molekül stellt daher kein passives Objekt dar, das eine bereits existierende Wellenstruktur „stempelt“, sondern einen lokal stabilisierten Spannungsverbund mit charakteristischen Eigenmoden.

Trifft eine propagierende Grenzdynamik auf ein solches gebundenes Spannungsgefüge, kommt es zu einer lokalen Reorganisation des Feldzustandes. Diese Reorganisation kann jedoch nicht beliebig erfolgen. Sie ist durch die stabilen Eigenmoden der gebundenen Struktur eingeschränkt.

Die Wechselwirkung selektiert daher bestimmte Modulationsantworten der Grenzdynamik. Diese Antworten erscheinen im Beobachtungsregime als diskrete spektrale Linien.

Die resultierende Modulation ist keine geometrische Kopie des Moleküls, sondern eine selbstkonsistente propagierende Lösungsform der Grenzdynamik. Nach der Kopplung läuft diese modulierte Grenzstruktur weiter durch das Feld, ohne dass die ursprüngliche gebundene Struktur weiter beteiligt sein muss.

Diese Modulation ist eine stabile propagierende Lösung der Grenzdynamik und wird daher gemeinsam mit der Ausbreitungsfront transportiert.

4 Formale Skizze: Skalenrelativer Abbildungsoperator der Grenzdynamik

Wir modellieren Strahlung im UQSH-Rahmen als modulierte Grenzdynamik des Feldes ϕ. Ein beobachtetes Signal ist keine transportierte Substanz, sondern eine feldmechanisch skalierte Musterstruktur, die entlang eines Pfades γ durch unterschiedliche Organisationsregime läuft.

4.1 Signal als modulierte Grenzdynamik

Wir schreiben die lokal definierte Grenzdynamik (als abstrakten Zustandsausdruck) als

$$\Psi(x) \equiv \Psi\big(\text{Modulation, Taktung, Amplitude}\big),$$

wobei “Modulation” die spektrale Musterordnung (Linienstruktur), “Taktung” die Sequenzdichte (zeitliche Abfolge), und “Amplitude” die Kopplungswirksamkeit im Messregime bezeichnet.

Die beobachtete Veränderung dieser Grenzdynamik entlang eines Ausbreitungspfades wird durch einen skalenrelativen Reorganisationsoperator beschrieben.

Der Operator T_γ steht dabei für die kumulative Wirkung lokaler Feldregime entlang des Pfades γ. Er beschreibt keine globale Transformation, sondern die akkumulierte Reorganisation der Grenzdynamik durch viele lokale Beiträge des Feldes.

Die effektive Skalierung der Musterweite wird im Folgenden durch einen dimensionslosen Skalenfaktor $\sigma(\gamma)$ beschrieben.

4.2 Spektrale Prägung durch gebundene Spannungsstrukturen

Damit ein Signal eine stabile spektrale Struktur tragen kann, muss zunächst geklärt werden, wie diese Struktur in die Grenzdynamik des Feldes eingeprägt wird.

Im Rahmen der UQSH werden Atome und Moleküle nicht als starre Teilchen verstanden, sondern als stabile Spannungsorganisationen des Feldes selbst. Diese gebundenen Strukturen besitzen charakteristische Eigenmoden der Resonanzkopplung mit der lokalen Grenzdynamik.

Trifft eine auslaufende Spannungsfront auf eine solche gebundene Struktur, entsteht eine lokale Kopplungsreaktion. Dabei wird die Grenzdynamik im unmittelbaren Umfeld der Struktur geringfügig reorganisiert. Die gebundene Struktur selbst bleibt dabei im Wesentlichen bestehen, prägt jedoch eine charakteristische Modulationsordnung in die Grenzdynamik ein.

Diese Modulation entspricht den bekannten Spektrallinien. Sie entsteht nicht durch das Abtrennen eines materiellen Signals, sondern durch eine resonante Musterprägung in der laufenden Grenzdynamik.

Wichtig ist dabei, dass diese Modulationsstruktur nicht als starres geometrisches Muster in der räumlichen Ausdehnung der Wellenfront gespeichert ist. Sie ist vielmehr Teil der inneren Dynamik der Grenzbewegung selbst. Während sich die Spannungsfront weiter ausbreitet und ihre geometrische Ausdehnung wächst, bleibt die relative Ordnung dieser Modulation erhalten.

Dadurch kann die charakteristische Linienstruktur auch über sehr große

Entfernungen hinweg stabil beobachtet werden, selbst wenn sich die Musterweite der Grenzdynamik durch Entdichtung entlang des Pfades verändert.

4.3 Skalenrelativer Abbildungsoperator

Die zentrale Annahme ist, dass die beobachtete Form Ψ_{obs} aus der Quellform Ψ_{src} durch eine skalenrelative Feldabbildung entsteht:

$$\Psi_{\text{obs}} = T_\gamma(\Psi_{\text{src}})\,.$$

Dabei ist $\mathcal{T}_\gamma$ kein Transportoperator, sondern ein Reorganisationsoperator, der die Musterweite (Entdichtung oder Verdichtung) entlang des Pfades γ beschreibt.

Dabei bezeichnet Ψ_{src} die durch gebundene materielle Spannungsstrukturen modulierte Grenzdynamik am Emissionsort, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

4.4 Zerlegung in drei Lesarten derselben Skalierung

Wir zerlegen $\mathcal{T}_\gamma$ in drei gekoppelte, aber konzeptionell unterscheidbare Wirkanteile:

$$\mathcal{T}_\gamma \;=\; \mathcal{S}_\gamma \circ \mathcal{D}_\gamma \circ \mathcal{A}_\gamma,$$

wobei

- $\mathcal{S}_\gamma$ die *spektrale Skalierung* (Musterweiten-Änderung) beschreibt,
- $\mathcal{D}_\gamma$ die *Taktungs-Skalierung* (Zeitdilatations-Lesart) beschreibt,
- $\mathcal{A}_\gamma$ die *Kopplungs-/Amplituden-Skalierung* (Intensitäts-Lesart) beschreibt.

Diese Zerlegung ist keine zusätzliche Physik, sondern drei Projektionen derselben feldmechanischen Skalenabbildung auf drei beobachtbare Größen.

4.5 Skalenfaktor als Pfad-Funktion des Organisationsfeldes

Der Skalenfaktor ist pfadabhängig und wird durch die Feldregime entlang γ bestimmt. In der UQSH wird dies über den Organisationsparameter $\phi(x)$ beschrieben:

$$\sigma(\gamma) = \exp\left(\int_\gamma \Xi\big(\phi(x)\big)\, ds\right).$$

Dabei bezeichnet $\Xi(\phi)$ keine zusätzliche physikalische Größe, sondern die qualitative Reorganisationsneigung des Feldes in Abhängigkeit vom lokalen Organisationszustand.

Die Exponentialform beschreibt die kumulative Akkumulation vieler kleiner lokaler Reorganisationsbeiträge entlang des Pfades γ.

$$\sigma(\gamma) > 1 \quad \Rightarrow \quad \text{Entdichtung (Rotverschiebung, Taktdehnung)}, \tag{1}$$
$$\sigma(\gamma) < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{Verdichtung (Blauverschiebung, zeitl. Taktstraffung)}. \tag{2}$$

4.6 Spektralverschiebung als Musterweiten-Skalierung

Spektrale Strukturen bleiben als Ordnung erhalten, werden aber skaliert. Für die beobachtete Frequenz gilt als Lesart:

$$\nu_{\text{obs}} = \frac{\nu_{\text{src}}}{\sigma(\gamma)}.$$

Damit ist Rotverschiebung keine globale Expansion, sondern eine pfadabhängige Entdichtung der Grenzdynamik.

4.7 Zeitdilatation als Taktungs-Skalierung

Die charakteristische Zeitstruktur eines Ereignisses (z. B. Supernova-Lichtkurve) ist eine Sequenzdichte der Modulation. Dieselbe Skalierung erscheint als Zeitdehnung:

$$\Delta t_{\text{obs}} = \sigma(\gamma)\, \Delta t_{\text{src}}.$$

Zeitdilatation ist hier keine Eigenschaft "des Raums an sich", sondern eine Lesart derselben Musterweiten-Skalierung, die auch das Spektrum streckt.

4.8 Intensität als Kopplungs-Skalierung

Die beobachtete Intensität ist nicht nur geometrische Verdünnung, sondern die Kopplungswirksamkeit zwischen Grenzdynamik und dem Messregime gebundener Materiestrukturen. Wir schreiben daher allgemein:

$$I_{\text{obs}} \;=\; I_{\text{src}}\, K(\gamma),$$

mit einem pfadabhängigen Kopplungsfaktor $K(\gamma)$, der typischerweise mit zunehmender Entdichtung abnimmt. Qualitativ:

$$\sigma(\gamma) \uparrow \Rightarrow \; K(\gamma) \downarrow .$$

Die genaue Form von $K(\gamma)$ wird als empirisch/parametrisch offen gelassen.

4.9 Zusammenfassung in einem Satz

Spektralverschiebung, Zeitdilatation und Intensitätsabnahme sind in der UQSH drei beobachtbare Projektionen einer einzigen pfadabhängigen Skalenabbildung T_γ der Grenzdynamik, deren effektive Wirkung durch den Skalenfaktor $\sigma(\gamma)$ beschrieben wird.

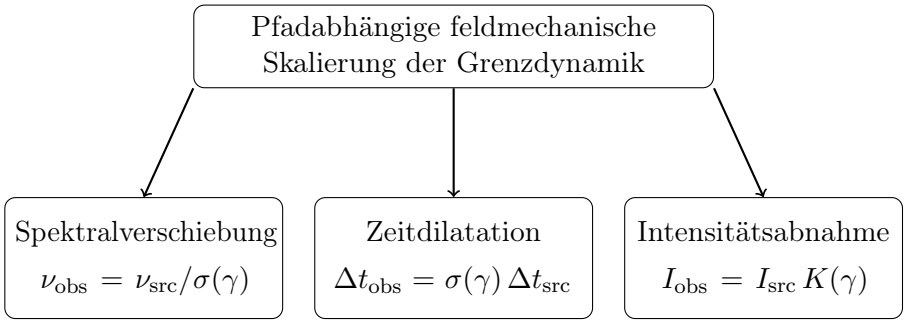

Abbildung 1: Spektralverschiebung, Zeitdilatation und Intensitätsabnahme erscheinen im UQSH-Rahmen als drei beobachtbare Projektionen derselben pfadabhängigen feldmechanischen Skalierung der Grenzdynamik.

5 Minimale Konsequenzen und Beobachtungsimplikationen

Wenn spektrale Verschiebung, zeitliche Dehnung und Intensitätsskalierung Projektionen desselben Skalierungsoperators $\mathcal{T}_\gamma$ sind, ergeben sich mehrere unmittelbare Konsequenzen.

5.1 Gekoppeltes Skalierungsgesetz

Frequenzverschiebung und zeitliche Streckung müssen strikt proportional sein:

$$\nu_{\text{obs}} \propto \frac{1}{\sigma(\gamma)}, \qquad \Delta t_{\text{obs}} \propto \sigma(\gamma).$$

Dies bedeutet, dass jede Abweichung von dieser Proportionalität auf zusätzliche Regimeübergänge entlang des Pfades hinweist.

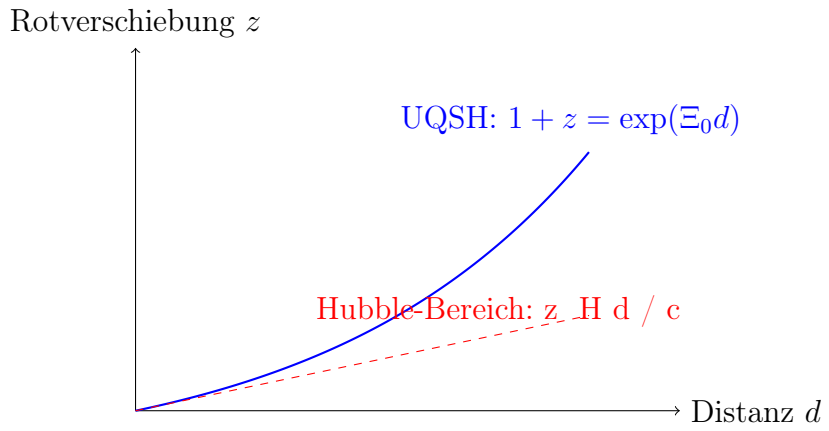

Abbildung 2: Schematische Darstellung der feldmechanischen Rotverschiebung im UQSH-Rahmen. Für kleine Distanzen ergibt sich aus der pfadabhängigen Entdichtung der Grenzdynamik eine nahezu lineare Distanz–Rotverschiebungsrelation, die mit der beobachteten Hubble-Relation übereinstimmt. Bei großen Distanzen zeigt sich die zugrunde liegende exponentielle Natur der kumulativen Feldreorganisation.

5.2 Pfadabhängigkeit

Es gelte für den effektiven Skalenfaktor

$$\sigma(\gamma) = \exp\left(\int_\gamma \Xi\big(\phi(x)\big)\, ds\right).$$

Dabei beschreibt $\phi(x)$ den lokalen Organisations- bzw. Sättigungsgrad des Feldes. Die Funktion $\Xi(\phi)$ bezeichnet keine zusätzliche physikalische Größe, sondern die qualitative Reorganisationsneigung des Feldes in Abhängigkeit vom lokalen Organisationszustand.

Sie gibt an, wie stark eine Grenzdynamik in einem bestimmten Regime zur Entdichtung oder zur Verdichtung tendiert.

Zwei Quellen in vergleichbarer geometrischer Entfernung, aber eingebettet in unterschiedliche Feldregime, können daher leicht unterschiedliche effektive Skalierungen aufweisen.

Streuung in Zeitdilatationsmessungen ist in diesem Rahmen nicht notwendigerweise Rauschen, sondern kann Information über großräumige Feldstruktur enthalten.

5.3 Signaturen von Regimeübergängen

Durchquert Strahlung stark unterschiedliche ϕ-Regime (zum Beispiel dichte Regionen gefolgt von weitgehend entdichteten Zonen), kann sich der Skalierungsfaktor nichtlinear akkumulieren.

Mögliche beobachtbare Konsequenzen sind:

- leichte Abweichungen von rein monotoner Skalierung,
- umgebungsabhängige Streckungseffekte,
- Kohärenz zwischen spektraler und zeitlicher Verzerrung.

5.4 Kohärenzbedingung der Profilstruktur

Da der Skalierungsoperator geometrisch auf die Musterbreite wirkt, bleibt die interne spektrale Ordnung erhalten.

Formal:

$$\text{Linienverhältnisse bleiben unter reiner Skalierung invariant.}$$

Es ändert sich nur ihre Abstandsstruktur.

Eine Verletzung dieser internen Ordnung würde auf nicht-skalierende Prozesse hinweisen, nicht auf einfache Entdichtung.

5.5 Kein eigenständiger Zeitmechanismus

Zeitdilatation wird nicht als separater physikalischer Prozess eingeführt. Sie ist die zeitliche Projektion einer räumlichen Musterskalierung.

Formal:

$$\text{Zeitdilatation} \equiv \text{Skalierung der Modulationsdichte.}$$

Damit entfällt die Notwendigkeit eines zusätzlichen dynamischen Mechanismus jenseits der Feldreorganisation.

5.6 Hubble-Relation

Für große kosmische Distanzen kann der mittlere Beitrag der Reorganisationsneigung näherungsweise als konstant angenommen werden:

$$\Xi(\phi) \approx \Xi_0.$$

Damit ergibt sich für den Skalenfaktor

$$\sigma(\gamma) = \exp(\Xi_0 d).$$

Da im UQSH-Rahmen die Rotverschiebung durch $1 + z = \sigma(\gamma)$ gegeben ist, folgt

$$1 + z = \exp(\Xi_0 d).$$

Für kleine Rotverschiebungen ergibt sich daraus näherungsweise

$$z \approx \Xi_0 d.$$

Die beobachtete lineare Distanz–Rotverschiebungsrelation erscheint damit als natürliche Konsequenz einer gleichmäßig gemittelten feldmechanischen Entdichtung der Grenzdynamik entlang kosmischer Ausbreitungspfade.

5.7 Abweichung bei großen Rotverschiebungen

Im Nahbereich kleiner Rotverschiebungen liefern sowohl UQSH als auch CDM eine näherungsweise lineare Beziehung zwischen Rotverschiebung und Distanz.

Modell	Kleine z	Große z
UQSH	$z \approx \Xi_0 d$	$1 + z = \exp\left(\int_\gamma \Xi(\phi(x))\, ds\right)$
CDM	$z \approx H_0 d/c$	$1 + z = f(\Omega_m, \Omega_\Lambda, ...)$

Während CDM die Rotverschiebung als Folge der kosmischen Expansion interpretiert, beschreibt UQSH sie als kumulative feldmechanische Skalierung entlang des Ausbreitungspfades. Im Prinzip könnten präzise Messungen

bei großen Rotverschiebungen oder systematische Abweichungen durch unterschiedliche Umgebungsstrukturen Hinweise auf den zugrunde liegenden Mechanismus liefern.

> Teile der redaktionellen Bearbeitung erfolgten mit Unterstützung von KI-basierten Werkzeugen.

Zitat

Rexhepi, U. Q. (2026). *Spektralverschiebung, Zeitdilatation und Intensitätsabnahme (UQSH).*
Ukshin Q. Rexhepi. Independent Researcher. Tübingen, Germany. https://orcid.org/0009-0003-4145-5431
Figshare: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31564024
Buch auf Amazon KDP: https://www.amazon.de/dp/B0GPQ12PC5

Literatur

[1] Goldhaber, G. et al. *Timescale Stretch Parameterization of Type Ia Supernova B-band Light Curves*. 2001.

[2] Blondin, S. et al. *Time Dilation in Type Ia Supernova Spectra*. 2008.

[3] Brout, D. et al. *The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints from the Full Pantheon+ Type Ia Supernova Sample*. 2022.

[4] Jönsson, J. et al. *Constraining dark matter halo properties using gravitationally lensed Type Ia supernovae*. 2010.

[5] Planck Collaboration. *Planck 2018 Results: Gravitational Lensing*. 2018.

[6] Rexhepi, U. Q. (2026). *Fundamente der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH).*

Figshare: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31539715